



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین دوم

فهرست مسائل

مسئله ۱ ۱

پاسخ مسئله‌ی ۱.

معادلات سیستم:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + w[n] + \frac{1}{4}w[n-1] = \frac{2}{3}x[n]$$

$$y[n] - \frac{5}{4}y[n-1] + 2w[n] - 2w[n-1] = -\frac{5}{3}x[n]$$

با گرفتن DTFT :

$$\left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)Y + \left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)W = \frac{2}{3}X$$

$$\left(1 - \frac{5}{4}e^{-j\omega}\right)Y + (2 - 2e^{-j\omega})W = -\frac{5}{3}X$$

با حذف W:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y}{X} = \frac{3 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 - \frac{5}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

مخرج را فاکتور می‌کنیم:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{3 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

کسرهای جزئی:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{4}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

با استفاده از رابطه:

$$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \longrightarrow a^n u[n]$$

پاسخ ضربه سیستم:

$$h[n] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4} \right)^n u[n]$$

و پاسخ فرکانسی:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$